

## Assignment #4: 신경망 검증 도구 $\alpha, \beta$ -Crown Models의 국소적 강건성 검증 및 Marabou와의 비교 분석

Name: 최재훈 (G202648007)

### 1. 실험 환경 및 명세 (Problem 2)

- 대상 모델/데이터: MNIST 타겟의 커스텀 다층 퍼셉트론(MLP) (구조: 입력층 784 은닉층 32, ReLU 출력층 10).
- 선택 이유: 과제 #3(Marabou)과 동일한 아키텍처를 사용하여 두 검증 도구 간의 정량적 성능 대조군 확보.
- 검증 속성 (Property): 입력 이미지 허용 반경  $\epsilon = 0.01$  내의 적대적 섭동에 대한 국소적 강건성(Local Robustness) 검증.
- 하이퍼파라미터: Batch size 64, beta-crown 최적화 iteration 10회 제한, Colab T4 GPU 가속 활용.

### 2. 실제 실험 결과 및 거동 해석 (Results)

MNIST 테스트 데이터 10개 인스턴스(Index 0~9)를 검증한 정량적 결과는 다음과 같다.

- 총 검증 인스턴스: 10개
- Verified (안전성 보장): 7개 (Index 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8) — 해당 오차 범위 내에서 분류 레이블이 뒤집히지 않음이 수학적으로 완벽 증명됨.
- Falsified (반례 발견): 3개 (Index 4, 6, 9) — 내부 PGD 어택 및 BaB 탐색을 통해 출력 마진을 뒤집는 실제 적대적 반례(Counterexample)를 인스턴스당 단 0.04~0.05초 만에 신속하게 탐지.
- Timeout (시간 초과): 0개 (제한 내 전수 완결)
- 검증 시간: 인스턴스당 평균 약 0.17초 (총 소요 시간: 1.71초)

### 3. $\alpha, \beta$ -CROWN과 Marabou 핵심 비교 (Comparison)

| 비교 항목    | Marabou (Assignment #3)   | $\alpha, \beta$ -CROWN (Assignment #4) |
|----------|---------------------------|----------------------------------------|
| 수학적 알고리즘 | SMT (만족도 분석) + Simplex 기법 | 선형 완화(Linear Relaxation) + BaB         |
| 연산 자원    | CPU 중심 순차연산               | GPU (CUDA) 기반 대규모 병렬 가속 연산             |

|        |                         |                                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------------|
| 비교 항목  | Marabou (Assignment #3) | $\alpha, \beta$ -CROWN (Assignment #4) |
| 검증 속도  | 뉴런 증가 시 지수적 정체 및 병목 심화  | 인스턴스당 평균 0.17초로 압도적 속도 달성              |
| 설정 편의성 | 파이썬/C++ 코드로 제약 조건 수동 명세 | 계층적 YAML 설정 파일로 명세 통합 관리               |
| 지원 포맷  | 자체 텍스트 포맷 및 제한적 ONNX 파싱 | PyTorch 및 고도화된 ONNX 계산 그래프 지원          |

- 알고리즘적 차이 해석: Marabou는 ReLU의 이산적 상태 분기를 SMT 논리식 탐색으로 해결하여 CPU 병목이 발생했다. 반면  $\alpha, \beta$ -CROWN은 비선형 영역을 볼록 다면체 형태로 선형 완화한 뒤 GPU 병렬 행렬 연산으로 상하한 경계를 동시에 조여 들어오므로 실행 시간(Runtime)을 획기적으로 단축시켰다.

#### 4. 종합 비평 (Strengths & Limitations)

- 장점 (Strengths): GPU 가속을 극대화하여 고차원 이미지 도메인 검증 문제를 단 1.71초 만에 풀어내는 탁월한 확장성(Scalability)을 증명하였다. YAML 기반 설정으로 실험 재현성이 매우 높다.
- 한계점 (Limitations): PyTorch, CUDA, 솔버 간 종속성이 예민해 초기 빌드 난이도가 높다. 레이어가 깊어질수록 선형 완화 오차(Relaxation Gap)가 누적될 수 있어, 향후 Branching 전략 및 Iteration 파라미터 튜닝이 필수적이다.